

Doc 'Mathias

Cabinet Médical en Ligne

Rapport de Projet

BTS SIO — Session 2025

Auteurs : Jade ETROUBEKA et Jimmy COLLIER

Date : Mars 2026

1. Présentation du projet

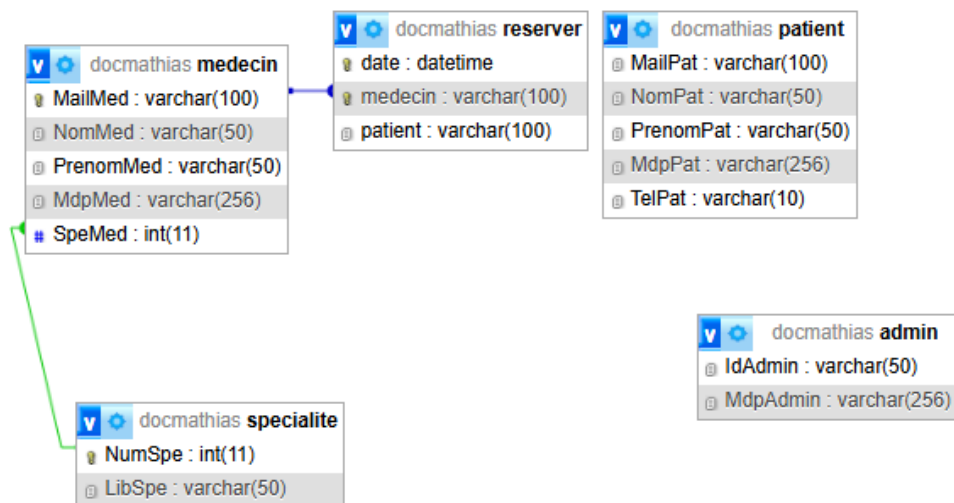
Doc' Mathias est une application web de prise de rendez-vous médicaux en ligne, développée dans le cadre d'un projet BTS SIO. Elle permet à des patients de réserver des créneaux avec des médecins, et aux médecins de gérer leur agenda.

L'application est développée en PHP avec une base de données MySQL, et répond aux besoins suivants :

- Inscription et connexion des patients, médecins et administrateur
- Prise de rendez-vous en ligne avec sélection du médecin
- Gestion des créneaux par le médecin (activation / désactivation)
- Tableau de bord administrateur (gestion des médecins et spécialités)
- Synchronisation en temps réel entre patient et médecin

2. Schéma de la base de données

La base de données doc Mathias contient 5 tables :



Relations :

- spécialité (1) --> (N) médecin : un médecin a une spécialité
- médecin (1) --> (N) réserver : un médecin a plusieurs rendez-vous
- patient (1) --> (N) réservé : un patient a plusieurs rendez-vous
- médecin (1) --> (N) creneau_bloque : un médecin peut bloquer plusieurs créneaux

3. Diagramme de Gantt

Le projet a été réalisé sur 3 semaines, du vendredi 7 mars au vendredi 20 mars 2026.

Tache	S1 (07/03)	S2 (10/03)	S3 (17/03)	S4 (24/03)
Analyse & conception BDD + maquettes	X			
Création base de données SQL	X			
Pages inscription et connexion	X	X		
Page d'accueil (Dashboard patient / médecin / admin)		X	X	
Calendrier patient (réservation + couleurs)		X	X	
Calendrier médecin (activation / désactivation)			X	
Synchronisation patient <-> médecin			X	
Tests, corrections et ajustements CSS			X	
Rapport, schéma BDD, Gantt, extraits de code				X

4. Extraits de code commentés

4.1 Connexion a la base de données (db-connexion.php)

Ce fichier établit la connexion PDO à MySQL. PDO est utilisé pour sécuriser les requêtes via les requêtes préparées.

```
<?php
// Parametres de connexion a la base de donnees
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_NAME', 'docmathias');
define('DB_USER', 'root');
define('DB_PASS', '');
// Connexion PDO avec gestion des erreurs
try {
    $pdo = new PDO(
        'mysql:host='.DB_HOST.';dbname='.DB_NAME.';charset=utf8',
        DB_USER, DB_PASS
    );
    // Active les exceptions PDO pour catcher les erreurs SQL
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    // Retourne les resultats sous forme de tableau associatif par default
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    die('Erreur de connexion : ' . $e->getMessage());
}
?>
```

4.2 Réservation d'un créneau (prendre_rdv.php)

Ce bloc traite la réservation : il vérifie que le créneau n'est pas déjà pris ou bloqué par le médecin avant d'insérer en base.

```
// Recuperation des donnees du formulaire de reservation
$medecinEmail = $_POST['medecin'] ?? '';
$dateRdv = $_POST['date'] ?? '';
$heureRdv = $_POST['heure'] ?? '';
$datetime = $dateRdv . ' ' . $heureRdv . ':00';
// Verification 1 : le creneau est-il deja reserve par un autre patient ?
$stmt = $pdo->prepare(
    'SELECT COUNT(*) as count FROM reserver WHERE date = ? AND medecin = ?'
);
$stmt->execute([$datetime, $medecinEmail]);
$result = $stmt->fetch();
// Verification 2 : le medecin a-t-il bloque ce creneau ?
$stmtB = $pdo->prepare(
    'SELECT COUNT(*) as count FROM creneau_bloque
    WHERE medecin = ? AND date = ? AND heure = ?'
);
$stmtB->execute([$medecinEmail, $dateRdv, $heureRdv.':00']);
$resultB = $stmtB->fetch();
// Si tout est libre : on insere le rendez-vous
if ($result['count'] == 0 && $resultB['count'] == 0) {
    $stmt = $pdo->prepare(
        'INSERT INTO reserver (date, medecin, patient) VALUES (?, ?, ?)'
    );
    $stmt->execute([$datetime, $medecinEmail, $patientEmail]);
    header('Location: prendre_rdv.php?success=1');
    exit();
}
```

4.3 Activation / désactivation d'un créneau (rdv_medecin.php)

Le médecin peut activer ou désactiver un créneau via une requête AJAX. Ce code répond en JSON et met à jour la table `creneau_bloque`.

```
// Action AJAX : toggle d'un creneau individuel
if ($_POST['action'] === 'toggle_creneau') {
    $date = $_POST['date'] ?? '';
    $heure = $_POST['heure'] ?? '';

    // On verifie si le creneau est deja bloque
    $chk = $pdo->prepare(
        'SELECT id FROM creneau_bloque WHERE medecin=? AND date=? AND heure=?'
    );
    $chk->execute([$medecinEmail, $date, $heure.':00']);

    // S'il existe : on le supprime (= on reactive le creneau)
    // Sinon : on l'insere (= on bloque le creneau)
    if ($chk->fetch()) {
        $pdo->prepare('DELETE FROM creneau_bloque WHERE medecin=? AND date=? AND
heure=?')
        ->execute([$medecinEmail, $date, $heure.':00']);
        echo json_encode(['success' => true, 'etat' => 'libre']);
    } else {
        $pdo->prepare('INSERT INTO creneau_bloque(medecin,date,heure)
VALUES(?,?,?)')
        ->execute([$medecinEmail, $date, $heure.':00']);
        echo json_encode(['success' => true, 'etat' => 'bloque']);
    }
}
```

4.4 Logique d'affichage des créneaux (prendre_rdv.php)

Ce bloc détermine la couleur de chaque créneau selon son état : passe, libre, réserve, bloque.

```
// Pour chaque creneau, on determine son type d'affichage
$keySlot = $date['sql'] . '|' . $creneau;
$estPasse = $dateTimeObj < $maintenant;
// On verifie chaque etat possible
$estOccupe = isset($occupeIndex[$keySlot]); // Reserve par un patient
$estBloque = isset($bloqueIndex[$keySlot]); // Bloque par le medecin
$estMonRdv = $rdvInfo && $rdvInfo['patient'] === $patientEmail; // Mon propre
RDV
$estAutreMed = $monRdvAutre && $monRdvAutre['medecin'] !== $medecinSelectionne;

// Attribution du type de pill selon priorite
if ($estPasse) {
    $type = $estMonRdv ? 'past-mine' : 'past-empty'; // BLEU ou BLANC
} elseif ($estMonRdv) {
    $type = 'mine'; // BLEU - mon RDV avec ce medecin
} elseif ($estAutreMed) {
    $type = 'other'; // ROUGE - mon RDV avec un autre medecin
} elseif ($estOccupe || $estBloque) {
    $type = 'taken'; // GRIS - indisponible
} else {
    $type = 'free'; // BLANC - disponible, bouton Reserver
}
```

5. Conclusion

Le projet Doc 'Mathias répond a l'ensemble des fonctionnalités demandées dans le cahier des charges. L'application permet une gestion complète des rendez-vous médicaux en ligne, avec des interfaces adaptées à chaque type d'utilisateur.

Les points clés réalisent :

- Système d'authentification multi-rôles (patient, médecin, admin)
- Calendrier interactif avec code couleur précis selon la grille d'évaluation
- Synchronisation bidirectionnelle patient <-> médecin en temps réel
- Sécurisation des données via requêtes préparées PDO
- Interface responsive et design soigné

Ce projet m'a permis de mettre en pratique les notions de développement web PHP/MySQL, la gestion de sessions, les requêtes AJAX, et la conception d'une interface utilisateur intuitive.